

Estruturas de Repetição na Prática

Exercícios práticos e incrementais para exercitar repetições, acumuladores e simulações financeiras.

```
> node exercicios.js  
Exercício 1: Bomba de Combustível OK!  
Exercício 2: Cofre e PIN OK!  
Exercício 3: Juros Compostos OK!  
Exercício 4: Simulador de Investimento Completo OK!
```

ROTEIRO PEDAGÓGICO

Como vamos trabalhar hoje

0. Aquecer

Simulador de barra de bateria no telão coletivo.

Exercício 1

Bomba de Combustível: fluxo, litros e valor a pagar.

Exercício 2

Cofre do Banco: controle de tentativas e bloqueio.

Exercício 3

Juros Compostos: projeção fixa de 6 meses.

Exercício 4

Investimento Completo: aportes mensais e 12 meses.

Autonomia: você escolhe qual estrutura de loop melhor resolve cada desafio.

Visto em Sala: ao concluir os passos de cada exercício, chame o professor para validação.

Exercício 0: Simulador de Barra de Bateria

`exercicio0_bateria.js`

Passo: +20%

`console.log`

1. Crie um arquivo chamado `exercicio0_bateria.js`
2. Inicie uma variável de controle com valor 0: `let nivelBateria = 0;`
3. Crie um loop que repita enquanto o nível for menor ou igual a 100
4. A cada volta, exiba a mensagem: `Carregando celular... X%`
5. Aumente o nível de 20 em 20 unidades a cada iteração
6. Ao sair do loop, exiba:  `Bateria 100% Carregada! Pronto para uso.`

Aviso importante: lembre-se de atualizar a variável dentro do loop para evitar loop infinito!

Exercício 1: A Bomba de Combustível Inteligente

exercicio1_posto.js

acumulador de litros

preço por litro: R\$ 5,80

cashback / fidelidade

1. **Passo 1 (Injeção de Combustível):** Crie `let litrosAbastecidos = 0;` e faça um loop simular o combustível entrando no tanque (ex: de 5 em 5 litros).
2. **Passo 2 (Subtotal em Reais):** A cada volta do loop, calcule e exiba no console o volume atual e o valor acumulado a pagar (considerando R\$ 5,80 por litro).
3. **Passo 3 (Parada do Abastecimento):** O loop deve encerrar quando atingir o limite solicitado pelo cliente (ex: quando o total em reais chegar a R\$ 100,00 ou atingir 40 litros).
4. **Passo 4 (Clube de Fidelidade):** Ao encerrar, se o cliente abasteceu 30 litros ou mais, exiba: " *Parabéns! Você ganhou 50 pontos de cashback.*" Senão, exiba quantos litros faltaram para a promoção.

Desafio Bônus: permita que o motorista escolha se quer abastecer por valor (R\$) ou por volume (Litros).

Exercício 2: O Cofre do Banco e Validador de PIN

exercicio2_cofre.js

tentativas

decremento

bloqueio de segurança

1. **Passo 1:** Defina um valor para o segredo: `const pinCorreto = 2026;` e inicie `let tentativasRestantes = 3;`.
2. **Passo 2:** Monte uma estrutura de repetição para simular a verificação de tentativas.
3. **Passo 3:** A cada tentativa errada, diminua o número de tentativas restantes e mostre um aviso de senha incorreta.
4. **Passo 4 (Sucesso ou Bloqueio):** Se acertar o PIN, exiba *"Acesso Liberado"* e encerre o loop. Se as tentativas chegarem a 0 sem acertar, exiba *"Cartão Retido e Cofre Bloqueado"*.

Dica de Teste: teste seu código alterando o PIN digitado para validar tanto o sucesso quanto o bloqueio.

Exercício 3: O Simulador de Juros Compostos

exercicio3_juros.js

capital inicial: R\$ 1.000

taxa: 5% ao mês

6 meses

1. **Passo 1 (Capital Inicial):** Inicie uma variável com o valor investido: `let saldo = 1000;` e guarde a referência em `const valorInicial = 1000;`.
2. **Passo 2 (Ciclo de 6 Meses):** Crie um loop que avance mês a mês de 1 até 6.
3. **Passo 3 (Rendimento Mensal):** A cada volta no loop, aplique o rendimento de 5% sobre o saldo (`saldo = saldo * 1.05;`) e imprima o extrato do mês: *Mês X: R\$ Y*.
4. **Passo 4 (Lucro Consolidado):** Ao final do loop, calcule e exiba no console o **Saldo Final** acumulado e o **Lucro Total** gerado apenas pelos juros (`saldo - valorInicial`).

Dica: use `saldo.toFixed(2)` para deixar os valores monetários com duas casas decimais!

Exercício 4: Simulador de Investimento Completo

exercicio4_investimento.js

parâmetros interativos

aporte mensal recorrente

12 meses

- Passo 1 (Parâmetros do Investidor):** Defina as variáveis de entrada personalizáveis: - `const aporteInicial = 500;` (valor de partida na conta) - `const taxaMensal = 0.02;` (rendimento de 2% ao mês) - `const aporteMensal = 100;` (novo depósito guardado todo mês)
- Passo 2 (Ciclo Anual):** Crie um loop que avance de mês 1 até o mês 12.
- Passo 3 (Aporte + Juros):** A cada mês dentro do loop: - Adicione o depósito mensal ao saldo: `saldo = saldo + aporteMensal;` - Aplique o rendimento sobre o novo saldo: `saldo = saldo * (1 + taxaMensal);` - Exiba o extrato do mês no console.
- Passo 4 (Balanço de 1 Ano):** Ao sair do loop, exiba: - Total do próprio bolso: `aporteInicial + (aporteMensal * 12)` - Total de lucro em juros gerado pela aplicação - Patrimônio final acumulado.

Checklist antes de chamar o professor para o visto:

1. Parada Segura

O programa para no momento certo sem travar o terminal em loop infinito?

2. Escopo Correto

Minhas variáveis acumuladoras foram declaradas fora do loop?

3. Passo & Atualização

A variável de controle ou de saldo está sendo alterada a cada volta?

4. Clareza

As mensagens impressas no terminal estão legíveis e fáceis de entender?



Mãos no teclado, turma! Criem os arquivos e iniciem o Exercício 1.